

# 神经肌肉电刺激结合吞咽功能训练在脑卒中吞咽障碍患者中的应用效果

王元

(陕西省第二人民医院, 陕西 西安, 710005)

**摘要:**目的 探讨神经肌肉电刺激(NMES)结合吞咽功能训练在脑卒中吞咽障碍患者中的应用效果。方法 选取 2020 年 9 月至 2021 年 9 月本院收治的 60 例脑卒中吞咽障碍患者作为研究对象,以随机数字表法将其分为对照组(30 例,常规治疗结合吞咽功能训练)和观察组(30 例,在对照组基础上增加 NMES)。比较两组的干预效果。结果 干预后,两组的功能性经口摄食量表(FOIS)、吞咽 X 线电视透视检查(VFSS)评分均升高,标准吞咽功能评定量表(SSA)评分均降低,且观察组显著优于对照组( $P<0.05$ )。干预后,两组的舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移及甲状软骨前移距离均显著增加,且观察组显著大于对照组( $P<0.05$ )。干预后,两组的安德森吞咽困难量表(MDADI)、吞咽障碍特异性生活质量量表(SWAL-QOL)评分均升高,且观察组显著高于对照组( $P<0.05$ )。结论 NMES 联合吞咽功能训练在脑卒中吞咽障碍患者中的应用效果显著,可明显促进吞咽功能恢复,并提升患者生活质量,值得临床推广与应用。

**关键词:**脑卒中;吞咽障碍;神经肌肉电刺激;吞咽功能训练

中图分类号: R473.78

文献标志码: A

文章编号: 2096-1413(2023)25-0170-04

## Application effect of neuromuscular electrical stimulation combined with deglutition training in stroke patients with dysphagia

WANG Yuan

(the Second People's Hospital of Shaanxi Province, Xi'an 710005, China)

**ABSTRACT:** *Objective* To investigate the application effect of neuromuscular electrical stimulation (NMES) combined with deglutition training in stroke patients with dysphagia. *Methods* Sixty stroke patients with dysphagia admitted in our hospital from September 2020 to September 2021 were selected as the study objects and divided into control group (30 cases, conventional treatment combined with deglutition training) and observation group (30 cases, NMES was added on the basis of the control group) by random number table method. The intervention effects of the two groups were compared. *Results* After intervention, the Function Oral Intake Scale (FOIS) and Video Fluoroscopic Swallowing Study (VFSS) scores of both groups increased, the Standardized Swallowing Assessment (SSA) score decreased, and those in the observation group were significantly better than the control group ( $P<0.05$ ). After intervention, the distance of hyoid upward, hyoid forward, thyroid cartilage upward and thyroid cartilage forward in both groups significantly increased, and those in the observation group were significantly greater than the control group ( $P<0.05$ ). After intervention, M.D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) and Swallowing Related Quality of Life (SWAL-QOL) scores of both groups increased, and those in the observation group were significantly higher than the control group ( $P<0.05$ ). *Conclusion* NMES combined with deglutition training in stroke patients with dysphagia has a significant application effect, which can significantly promote the recovery of swallowing function and improve the quality of life of patients. It is worthy of clinical promotion and application.

**KEYWORDS:** stroke; dysphagia; neuromuscular electrical stimulation; deglutition training

脑卒中属于神经科较常见的疾病之一,患者后期通常会出现众多并发症,而吞咽功能障碍则是其中较常出现的一种<sup>[1]</sup>。吞咽障碍是指食物从口输送至胃过程中出现的功能障碍,通常表现为饮水呛咳、进食呛咳、缓慢等。有研究指出,脑卒中后吞咽障

碍发生率可达到 37.7%~68.9%<sup>[2]</sup>。脑卒中后吞咽障碍易导致患者出现营养不良、吸入性肺炎,对其生活质量造成严重影响。临床针对此类患者目前尚无有效的治疗药物,还是以康复和物理治疗为主<sup>[3]</sup>。既往研究指出,吞咽功能障碍患者仅依靠吞咽训练较难快

速、完全恢复其吞咽功能,因此需要辅以其他有效的治疗方式,以提升治疗与预后效果<sup>[4]</sup>。神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation, NMES)是经特定低频电流电刺激特定肌肉群,促使其产生收缩或抽搐,以实现“功能”修复效果<sup>[5-6]</sup>。NMES、吞咽功能训练分别应用于吞咽障碍患者中可获得良好效果,但两者联合应用的相关研究报道尚少。基于此,本研究选取2020年9月至2021年9月本院收治的60例脑卒中吞咽障碍患者作为研究对象,主要探讨NMES联合吞咽功能训练在脑卒中吞咽障碍患者中的应用效果及对经口摄食、吞咽功能的影响,现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选取2020年9月至2021年9月本院收治的60例脑卒中吞咽障碍患者作为研究对象,以随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组30例。对照组男16例,女14例;年龄60~79岁,平均 $(68.26 \pm 4.11)$ 岁;吞咽障碍病程15~30 d,平均 $(25.89 \pm 5.11)$  d;卒中类型为脑梗死20例,脑出血10例;病灶部位:大脑皮质10例,脑干10例,小脑10例。观察组男15例,女15例;年龄61~80岁,平均 $(68.21 \pm 4.24)$ 岁;吞咽障碍病程16~29 d,平均 $(25.32 \pm 5.59)$  d;卒中类型为脑梗死19例,脑出血11例;病灶部位:大脑皮质8例,脑干11例,小脑11例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义( $P>0.05$ )。本研究经医院伦理委员会审核、批准;患者及其家属均已签署知情同意书。

### 1.2 纳入及排除标准

纳入标准:符合脑卒中吞咽障碍的诊断标准<sup>[7]</sup>;初次发病并接受NMES治疗;洼田氏饮水试验I~V级<sup>[8]</sup>;对电极片无过敏史,对电刺激无禁忌证、无发热和肺部感染。

排除标准:伴有恶性肿瘤、泌尿系统疾病;存在重要脏器(心、肾、肝等)严重功能不全;昏迷,生命体征不稳;存在神经系统疾病、认知障碍、精神性疾病,治疗依从性差;需要气管插管;体内有心脏起搏器等金属异物;既往有颈部损伤或相关手术史;近3个月内服用肌松剂、镇静剂等影响吞咽功能的药物。

### 1.3 方法

对照组给予常规治疗结合吞咽功能训练。在医师指导下做最大限度的鼓腮动作,待患者口唇完全

闭合后实施对抗阻力训练。首先进行唇、舌、腭咽等闭合训练;再进行声门闭合、呼吸、摄食等训练;吸气时,指导患者最大程度地憋气,缓慢吞咽唾液,紧接着再呼气,同时加以侧方、转头及点头吞咽动作等辅助;另外,再对患者咽部实施冷刺激干预,即在餐前20 min使用冰棉棒对舌根、软腭以及咽喉壁进行刺激,同时练习吞咽动作,刺激15下/次,3次/d,治疗5 d/周,3周为1个疗程,共治疗2个疗程。其次,实施合理的摄食干预,食物由流食缓慢过渡至固体食物,每次进食量需结合患者的具体情况进行合理控制。

观察组在以上基础上增加NMES治疗。选择美国VitalStim电刺激仪,做好皮肤消毒后,连接电极并设置好相关参数,其中刺激强度5~11 mA,输出脉冲频率30~80 Hz,电流强度0~25 mA,波宽700 ms;将连接仪器的其中2块电极片对称贴于患者颈部中线两侧,并将剩下的2块贴于两侧下颌骨肌运动点与颏舌骨肌运动点,随后开始实施NMES治疗。治疗过程中的电流刺激强度根据患者的耐受程度适当调整,同时指导患者配合进行吞咽动作辅助治疗。治疗时间大约为30 min/次,5次/周,共治疗6周。

### 1.4 观察指标及评价标准

(1)比较两组患者干预前、后的功能性经口摄食量表(Function Oral Intake Scale, FOIS)、标准吞咽功能评定量表(Standardized Swallowing Assessment, SSA)及吞咽X线电视透视检查(Video Fluoroscopic Swallowing Study, VFSS)评分。FOIS是以7个等级评定患者经口摄食功能,分别用1~7分表示,其中1分表示不能经口进食,7分表示完全经口进食没有限制,分值越高表明患者的经口摄食功能越强<sup>[9]</sup>。SSA包含3个部分:①临床检查,内容涉及意识、头与躯干的控制、呼吸、唇的闭合、软腭运动、喉功能、咽反射和自主咳嗽,总分8~23分;②指导患者吞咽5 mL水3次,观察喉运动、重复吞咽、喘鸣及吞咽后喉功能等状况,总分5~11分;③以上均正常,则指导患者吞咽60 mL水,观察吞咽耗时、咳嗽情况等,总分5~12分。量表分值为18~46分,分数与吞咽功能呈负相关<sup>[10]</sup>。VFSS满分为10分,评分越低表明吞咽障碍越严重<sup>[11]</sup>。

(2)比较两组患者干预前、后的舌骨喉复合体动度。患者直立于电视X线透视机前,记录治疗舌骨喉复合体动度情况,包括舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移及甲状软骨前移距离。



(3) 比较两组患者干预前、后的安德森吞咽困难量表(M.D. Anderson Dysphagia Inventory, MDADI)及吞咽障碍特异性生活质量量表(Swallowing Related Quality of Life, SWAL-QOL)评分。MDADI 包括总体、情感、功能、生理 4 个维度,采用 Likert 5 级评分,1 分表示非常赞同,5 分表示非常不赞同,总体状况维度单独计分,其他各维度条目得分相加求其均值,以均值乘以 20 得量表总分,得分范围为 0~100 分,分数越高表示吞咽功能越好<sup>[12-13]</sup>。SWAL-QOL 包括进食、心理、沟通、睡眠等 11 个维度,共 44 个条目,每个条目分为 5 个等级(1~5 分),量表总分 44~220 分,分数越低表示生活质量越差<sup>[14]</sup>。

表 1 两组患者干预前、后的 FOIS、SSA 及 VFSS 评分比较( $\bar{x}\pm s$ ,分)

| 组别       | 例数 | FOIS 评分   |                        | SSA 评分     |                         | VFSS 评分   |                        |
|----------|----|-----------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------|
|          |    | 干预前       | 干预后                    | 干预前        | 干预后                     | 干预前       | 干预后                    |
| 对照组      | 30 | 3.08±0.36 | 4.15±0.96 <sup>*</sup> | 40.10±5.48 | 25.01±5.11 <sup>*</sup> | 3.76±0.13 | 6.80±0.34 <sup>*</sup> |
| 观察组      | 30 | 3.12±0.25 | 6.25±0.22 <sup>*</sup> | 40.36±5.64 | 22.02±4.33 <sup>*</sup> | 3.77±0.28 | 8.02±1.26 <sup>*</sup> |
| <i>t</i> |    | 0.499     | 11.678                 | 0.181      | 2.445                   | 0.177     | 5.120                  |
| <i>P</i> |    | 0.619     | 0.000                  | 0.856      | 0.017                   | 0.859     | 0.000                  |

注:与同组干预前比较,<sup>\*</sup>*P*<0.05。

## 2.2 两组患者干预前、后的舌骨喉复合体动度比较

干预前,两组的舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移及甲状软骨前移距离比较,差异无统计学意义

## 1.5 统计学方法

采用 SPSS22.0 统计学软件处理数据,计数资料用 *n*/%表示,用  $\chi^2$  检验,计量资料用  $\bar{x}\pm s$  表示,用 *t* 检验,以 *P*<0.05 为差异具有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 两组患者干预前、后的 FOIS、SSA 及 VFSS 评分比较

干预前,两组的 FOIS、SSA 及 VFSS 评分比较,差异无统计学意义(*P*>0.05);干预后,两组的 FOIS、VFSS 评分均升高,SSA 评分均降低,且观察组优于对照组,差异具有统计学意义(*P*<0.05)。见表 1。

(*P*>0.05);干预后,两组的舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移及甲状软骨前移距离均显著增加,且观察组大于对照组,差异具有统计学意义(*P*<0.05)。见表 2。

表 2 两组患者干预前、后的舌骨喉复合体动度比较( $\bar{x}\pm s$ ,mm)

| 组别       | 例数 | 舌骨上移       |                         | 舌骨前移      |                         | 甲状软骨上移     |                         | 甲状软骨前移    |                         |
|----------|----|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|          |    | 干预前        | 干预后                     | 干预前       | 干预后                     | 干预前        | 干预后                     | 干预前       | 干预后                     |
| 对照组      | 30 | 11.04±2.21 | 14.11±2.14 <sup>*</sup> | 4.20±1.35 | 5.01±1.17 <sup>*</sup>  | 16.51±2.13 | 18.20±3.34 <sup>*</sup> | 4.59±0.55 | 6.52±1.95 <sup>*</sup>  |
| 观察组      | 30 | 11.15±2.18 | 18.10±2.23 <sup>*</sup> | 4.22±1.30 | 10.02±2.10 <sup>*</sup> | 16.77±2.24 | 21.02±4.30 <sup>*</sup> | 4.46±0.29 | 10.59±1.48 <sup>*</sup> |
| <i>t</i> |    | 0.194      | 7.070                   | 0.058     | 11.414                  | 0.460      | 2.836                   | 1.145     | 9.106                   |
| <i>P</i> |    | 0.846      | 0.000                   | 0.953     | 0.000                   | 0.646      | 0.000                   | 0.213     | 0.000                   |

注:与同组干预前比较,<sup>\*</sup>*P*<0.05。

### 2.3 两组患者干预前、后的 MDADI、SWAL-QOL 评分比较

干预前,两组患者的 MDADI、SWAL-QOL 评分比较,差异无统计学意义(*P*>0.05);干预后,两组患者的 MDADI、SWAL-QOL 评分均显著高于干预前,差异具有统计学意义(*P*<0.05);干预后,观察组的 MDADI、SWAL-QOL 评分高于对照组,差异具有统计学意义(*P*<0.05)。见表 3。

## 3 讨论

脑卒中后遗症期患者多存在不同类型的功能障碍,其中较常出现的即吞咽功能障碍。吞咽障碍较易引发脱水、营养不良等并发症,严重者会导致患者

出现死亡。有研究显示,早期有效的康复治疗能使 80%以上吞咽功能障碍患者的吞咽功能获得改善或达到康复<sup>[15]</sup>,但若无法及时给予治疗,则会导致患者错失功能恢复的最佳时机,进而致使其终身需鼻饲进食,易引发众多并发症,对生活质量造成影响。临床治疗吞咽障碍常通过给予吞咽功能训练,虽可促使吞咽功能得以恢复,但见效速度缓慢,干预效果不够理想。

NMES 是经一定频率电流,设置程序对咽部肌肉进行刺激,激活咽、舌、口轮匝及面颊等肌肉,促进肌肉运动,实现肌肉改善的效果。有研究指出,吞咽功能障碍患者使用 NMES 联合吞咽功能训练能有效改善临床症状,恢复其吞咽功能<sup>[16]</sup>。

表 3 两组患者干预前、后的 MDADI、SWAL-QOL 评分比较( $\bar{x} \pm s$ , 分)

| 组别       | 例数 | MDADI 评分   |             | SWAL-QOL 评分 |               |
|----------|----|------------|-------------|-------------|---------------|
|          |    | 干预前        | 干预后         | 干预前         | 干预后           |
| 对照组      | 30 | 56.30±8.45 | 75.61±9.15* | 70.55±20.16 | 150.31±10.48* |
| 观察组      | 30 | 56.21±8.43 | 89.57±9.44* | 70.86±20.77 | 171.78±8.90*  |
| <i>t</i> |    | 0.041      | 5.816       | 0.058       | 8.553         |
| <i>P</i> |    | 0.967      | 0.000       | 0.953       | 0.000         |

注:与同组干预前比较,\* $P<0.05$ 。

本研究结果显示,干预前,两组的 FOIS、SSA 及 VFSS 评分比较,差异无统计学意义( $P>0.05$ );干预后,两组的 FOIS、VFSS 评分均显著提高,SSA 评分均降低,且观察组优于对照组,差异具有统计学意义( $P<0.05$ );干预前,两组的舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移及甲状软骨前移距离比较,差异无统计学意义( $P>0.05$ );干预后,两组患者的舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移及甲状软骨前移距离均显著增加,且观察组大于对照组,差异具有统计学意义( $P<0.05$ );干预前,两组的 MDADI、SWAL-QOL 评分比较,差异无统计学意义( $P>0.05$ );干预后,两组的 MDADI、SWAL-QOL 评分均显著升高,且观察组高于对照组,差异具有统计学意义( $P<0.05$ ),说明针对脑卒中吞咽障碍患者,给予 NMES 联合吞咽功能训练可有效提升吞咽功能,改善吞咽障碍状况,提高患者的生活质量。研究显示,电刺激能使受刺激的肌肉表现出明确的正向训练效应<sup>[7]</sup>。正常吞咽反射不仅要有足够的肌群肌力,还需有良好的感觉反馈,协调肌群运作。NMES 疗法能有效增强肌力,提升咽部肌的灵活与协调性,进而加大感觉统合输入,有效促进吞咽功能恢复,改善吞咽障碍状况。吞咽动作的完成需要舌骨上、下肌群等肌肉组织协同作用,舌骨肌群肌力是食物运送的主要源动力,其改善程度与吞咽障碍的缓解程度呈正相关<sup>[18]</sup>。NMES 疗法通过将低频电流刺激送至咽部废用性肌肉,刺激吞咽神经支配的肌肉群,能使肌群得到充分锻炼,有效提升吞咽困难状态改善效果;同时,电刺激还能通过对颈动脉的刺激,改善颈内和基底动脉血液供应,减小外周血管阻力,缓解颈部紧张状况,促进颈内血液循环,从而有助于吞咽功能进一步恢复。联合吞咽功能训练,能提高相应肌群的协调性和灵活性,使患者尽早建立良好的吞咽反射,改善症状,恢复正常饮食,进一步提升生活质量。

综上所述,NMES 联合吞咽功能训练在脑卒中吞咽障碍中的应用效果显著,可明显促进吞咽功能

恢复,并提升生活质量。

参考文献:

- [1] CUELLAR ME,HARVEY J.Predictive value of laryngeal adductor reflex testing in patients with dysphagia due to a cerebral vascular accident[J].Int J Speech Lang Pathol,2019,21(6):593-601.
- [2] 张智意,黄立,唐俊,等.进食姿势对于脑卒中后吞咽障碍治疗作用的研究进展[J].中国康复,2019,34(5):268-270.
- [3] 覃亮,张选平,杨信才,等.深刺廉泉与翳风穴对脑卒中后吞咽障碍的影响[J].针刺研究,2019,44(2):144-147.
- [4] 张聪,常文艳,石璐.吞咽功能训练联合针刺治疗脑卒中后吞咽功能障碍疗效观察[J].辽宁中医药大学学报,2020,22(5):91-94.
- [5] 吕静,朱敏,张跃,等.不同强度神经肌肉电刺激治疗脑性瘫痪吞咽障碍的研究[J].中国康复医学杂志,2019,34(2):159-164.
- [6] 刘有山.神经肌肉电刺激联合吞咽康复训练治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效及其对舌骨喉复合体动度的影响[J].中华全科医学,2017,15(10):1782-1785.
- [7] 赵性泉,张婧.脑卒中后吞咽障碍的诊断与治疗[M].北京:科学技术文献出版社,2011:564-566.
- [8] 方君辉,宋丰军,陈炳,等.颈项针联合电刺激对脑卒中吞咽障碍临床效果和脑血流的影响[J].中华中医药学刊,2019,37(2):474-479.
- [9] 翟慧琴,康小燕,丁雯.肌电生物反馈联合醋冰刺激治疗脑梗死后吞咽障碍的疗效及对 FOIS、SSA 评分的影响[J].医学综述,2020,26(10):2052-2055.
- [10] 刘晶晶,张小健,郝春波,等.通督益脑化痰汤对卒中假性球麻痹吞咽困难患者疗效、SSA 评分及对 TCD 血流动力学改变的影响[J].中医药学报,2023,51(3):81-84.
- [11] 洗凯莉,郑瑜,杜宝新,等.不同起病方式肌萎缩侧索硬化患者吞咽功能特点的比较[J].临床神经病学杂志,2018,31(3):176-180.
- [12] 秦合伟,李彦杰,张志鑫,等.项五针疗法治疗脑卒中吞咽障碍的临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(14):2095-2097.
- [13] 李晏.神经肌肉电刺激对脑卒中伴吞咽障碍患者疗效及生活质量的影响[J].河北医学,2017,23(4):576-580.
- [14] 杨云凤,刘菊华,刘利,等.超低频重复经颅磁刺激治疗老年人急性脑梗死吞咽障碍的疗效及对生存质量的影响[J].海南医学院学报,2020,26(3):214-218.
- [15] MARCHINA S,PISEGNA JM,MASSARO JM,et al.Transcranial direct current stimulation for post-stroke dysphagia:a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J].J Neurol,2021,268(1):293-304.
- [16] 杨新利,栾春红,汪永华.神经肌肉电刺激结合康复训练对脑卒中患者神经功能及吞咽功能的影响[J].贵州医药,2019,43(1):100-102.
- [17] 方红群,唐红,任彩丽,等.神经肌肉电刺激结合吞咽康复训练对脑卒中患者吞咽功能的影响[J].护理与康复,2018,17(1):74-76.
- [18] 吴昊,潘剑罡,符家武,等.不同频率重复经颅磁刺激对脑卒中吞咽功能障碍患者吞咽功能及其表面肌电图的影响[J].重庆医学,2017,46(32):4564-4566.